

第三题：对流扩散方程

有限体积法半离散、全显式离散与求解算法

张云飞

2026 年 8 月 24 日

离散方案

本文严格按照题目给出的控制方程和此前提供的三份参考资料，采用如下方案：

- 对流项：Gauss 有限体积积分与一阶迎风格式；
- 扩散项：Gauss 有限体积积分与中心差分；非正交网格采用 corrected 修正；
- 时间项：一阶前向欧拉格式；
- 显式性：所有空间通量均由旧时刻 ϕ^n 计算，不组装和求解隐式线性方程组。

题目控制方程为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) - \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) = 0. \quad (0.1)$$

它对应参考书一般标量输运方程

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\mathbf{u}\phi) = \nabla \cdot (\Gamma^\phi \nabla \phi) + Q^\phi \quad (0.2)$$

中的

$$\rho = 1, \quad \Gamma^\phi = \mu, \quad Q^\phi = 0. \quad (0.3)$$

参考来源：R1，第 5.2 节，式 (5.1)。

目录

1 第一部分：有限体积法半离散形式	3
1.1 控制体、单元平均值与面几何量	3
1.2 在控制体上积分	3
1.3 由边界积分得到面通量求和	4

2 第二部分：空间显式离散	5
2.1 对流项的一阶迎风离散	5
2.2 正交网格上的中心扩散离散	5
2.3 非正交网格的 corrected 扩散离散	6
2.4 合并后的封闭空间半离散方程	7
2.5 均匀直角网格上的具体展开	7
3 第三部分：前向欧拉时间离散与全显式求解器	8
3.1 前向欧拉格式的推导	8
3.2 完全显式更新公式	8
3.3 显式格式的稳定性时间步	9
4 第四部分：总体算法、OpenFOAM 对应与算例验证	10
4.1 网格预处理与初始化	10
4.2 单个时间步的守恒通量装配	10
4.3 边界条件离散	11
4.3.1 周期边界	11
4.3.2 Dirichlet 边界	11
4.3.3 Neumann 边界	11
4.4 总体算法	11
4.5 OpenFOAM 显式算子的对应关系	13
4.6 算例一：正弦波的验证	14
4.7 算例二：旋转尖峰的验证	14
参考资料	15

1 第一部分：有限体积法半离散形式

1.1 控制体、单元平均值与面几何量

将计算区域划分为互不重叠的控制体。对任意控制体 P ，定义其体积

$$V_P = \int_{V_P} dV, \quad (1.1)$$

以及单元平均值

$$\phi_P(t) = \frac{1}{V_P} \int_{V_P} \phi(\mathbf{x}, t) dV. \quad (1.2)$$

控制体边界写成各个面的并：

$$\partial V_P = \bigcup_{f \in \partial P} f. \quad (1.3)$$

对控制体 P 的面 f ，定义相对于 P 向外的面积矢量

$$\mathbf{S}_{P,f} = \int_f \mathbf{n}_P dS \approx \mathbf{n}_{P,f} A_f, \quad (1.4)$$

其中 A_f 是面面积， $\mathbf{n}_{P,f}$ 是单位外法向量。对于内部面，若其 owner 单元为 P 、neighbour 单元为 N ，则

$$\mathbf{S}_{N,f} = -\mathbf{S}_{P,f}. \quad (1.5)$$

三维情况下， $\int_{V_P} dV$ 是三重体积积分， $\int_{\partial V_P} dS$ 是二重曲面积分；题目中的二维算例则分别退化为面积积分和边界线积分。参考书采用 dV 与 dS 的坐标无关写法，因而不需要在推导中分别展开成直角坐标的二重或三重积分。

参考来源：R1，第 5.2 节，式 (5.3)–(5.4)；R2，式 (1.16)–(1.17)。

1.2 在控制体上积分

将式(0.1)在控制体 V_P 上积分：

$$\int_{V_P} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \int_{V_P} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV - \int_{V_P} \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) dV = 0. \quad (1.6)$$

控制体固定不动，因此

$$\int_{V_P} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV = \frac{d}{dt} \int_{V_P} \phi dV \quad (1.7)$$

$$= V_P \frac{d\phi_P}{dt}. \quad (1.8)$$

对对流项应用 Gauss 散度定理：

$$\int_{V_P} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV = \int_{\partial V_P} \mathbf{u}\phi \cdot \mathbf{n}_P dS. \quad (1.9)$$

对扩散项同样应用 Gauss 散度定理：

$$\int_{V_P} \nabla \cdot (\mu \nabla \phi) dV = \int_{\partial V_P} \mu \nabla \phi \cdot \mathbf{n}_P dS. \quad (1.10)$$

代回式(1.6)：

$$V_P \frac{d\phi_P}{dt} + \int_{\partial V_P} \mathbf{u} \phi \cdot \mathbf{n}_P dS - \int_{\partial V_P} \mu \nabla \phi \cdot \mathbf{n}_P dS = 0. \quad (1.11)$$

参考来源：R1，第 5.2 节，式 (5.3)–(5.10)。

1.3 由边界积分得到面通量求和

把控制体边界积分分解成所有面的积分，并在每个面上使用单点 Gauss 积分：

$$\int_f \mathbf{u} \phi \cdot \mathbf{n}_P dS \approx (\mathbf{u} \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f}, \quad (1.12)$$

$$\int_f \mu \nabla \phi \cdot \mathbf{n}_P dS \approx \mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f}. \quad (1.13)$$

于是

$$V_P \frac{d\phi_P}{dt} + \sum_{f \in \partial P} (\mathbf{u} \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} - \sum_{f \in \partial P} \mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} = 0. \quad (1.14)$$

定义相对于控制体 P 向外的面体积通量

$$F_{P,f} = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{P,f}. \quad (1.15)$$

于是

$$(\mathbf{u} \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} = F_{P,f} \phi_f. \quad (1.16)$$

因此有限体积半离散骨架为

$$V_P \frac{d\phi_P}{dt} + \sum_{f \in \partial P} F_{P,f} \phi_f - \sum_{f \in \partial P} \mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} = 0. \quad (1.17)$$

等价地，

$$\frac{d\phi_P}{dt} = -\frac{1}{V_P} \sum_{f \in \partial P} F_{P,f} \phi_f + \frac{1}{V_P} \sum_{f \in \partial P} \mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f}. \quad (1.18)$$

式(1.17)已经完成“控制体积分、Gauss 定理、面通量求和”的过程；时间方向仍保持连续，因此称为半离散形式。但面值 ϕ_f 和面法向梯度 $(\nabla \phi)_f$ 尚未由单元值表示，故还需要空间离散使方程封闭。

参考来源：R1，第 5.2 节，式 (5.8)–(5.13)；R2，式 (1.22)–(1.23)。

2 第二部分：空间显式离散

2.1 对流项的一阶迎风离散

考虑连接 owner 单元 P 与 neighbour 单元 N 的内部面 f 。以下统一采用 owner 单元 P 的外法向，简记

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{P,f}. \quad (2.1)$$

若 $F_f \geq 0$ ，流体从 P 流向 N ，上游单元为 P ；若 $F_f < 0$ ，流体从 N 流向 P ，上游单元为 N 。所以

$$\phi_f^{\text{up}} = \begin{cases} \phi_P, & F_f \geq 0, \\ \phi_N, & F_f < 0. \end{cases} \quad (2.2)$$

定义

$$F_f^+ = \max(F_f, 0), \quad F_f^- = \min(F_f, 0), \quad (2.3)$$

则

$$F_f = F_f^+ + F_f^-, \quad (2.4)$$

且一阶迎风对流通量可统一写成

$$F_f \phi_f^{\text{up}} = F_f^+ \phi_P + F_f^- \phi_N. \quad (2.5)$$

参考来源：R1，第 11.2.4 节，式 (11.33)–(11.42)；R3，第 59.2.1 节。

本题要求空间离散为显式，因此实际计算时所有量均取旧时刻 n ：

$$(F_f \phi_f)^n = (F_f^n)^+ \phi_P^n + (F_f^n)^- \phi_N^n. \quad (2.6)$$

这里“显式”不仅指选择了迎风插值，还要求通量表达式中不存在待求的 ϕ^{n+1} 。

2.2 正交网格上的中心扩散离散

设

$$\mathbf{d}_{PN} = \mathbf{x}_N - \mathbf{x}_P, \quad d_{PN} = |\mathbf{d}_{PN}|. \quad (2.7)$$

在正交网格上，单元中心连线与面法向平行，面法向梯度用中心差分近似：

$$(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{n}_f \approx \frac{\phi_N - \phi_P}{d_{PN}}. \quad (2.8)$$

故

$$(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} \approx A_f \frac{\phi_N - \phi_P}{d_{PN}}, \quad (2.9)$$

从而

$$\mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} \approx \frac{\mu_f A_f}{d_{PN}} (\phi_N - \phi_P). \quad (2.10)$$

定义

$$D_f = \frac{\mu_f A_f}{d_{PN}}, \quad (2.11)$$

正交网格上的扩散通量为

$$G_f := \mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} \approx D_f (\phi_N - \phi_P). \quad (2.12)$$

参考来源：R1，第 8.1 节，式 (8.9)–(8.21)。

2.3 非正交网格的 corrected 扩散离散

题目要求在三角形和四边形网格上计算，实际网格一般并不完全正交。按照参考书，将面面积矢量分解为

$$\mathbf{S}_{P,f} = \mathbf{E}_f + \mathbf{T}_f, \quad (2.13)$$

其中 $\mathbf{E}_f$ 与 d_{PN} 平行， $\mathbf{T}_f$ 表示非正交部分。于是

$$(\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{S}_{P,f} = (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{E}_f + (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{T}_f \quad (2.14)$$

$$\approx \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_{PN}} (\phi_N - \phi_P) + (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{T}_f. \quad (2.15)$$

乘以 μ_f ，定义

$$D_f = \mu_f \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_{PN}}, \quad C_f = \mu_f (\nabla \phi)_f \cdot \mathbf{T}_f, \quad (2.16)$$

得到

$$G_f = D_f (\phi_N - \phi_P) + C_f. \quad (2.17)$$

参考来源：R1，第 8.6 节，式 (8.63)–(8.80)。

为使修正项仍然显式，使用旧时刻梯度：

$$C_f^n = \mu_f (\nabla \phi)_f^n \cdot \mathbf{T}_f. \quad (2.18)$$

单元梯度按照 Gauss 梯度公式计算：

$$(\nabla \phi)_P^n = \frac{1}{V_P} \sum_{f \in \partial P} \phi_f^n \mathbf{S}_{P,f}. \quad (2.19)$$

再将相邻单元梯度几何插值到面中心：

$$(\nabla \phi)_f^n = \lambda_f (\nabla \phi)_P^n + (1 - \lambda_f) (\nabla \phi)_N^n. \quad (2.20)$$

参考来源：R1，第 8.6 节，式 (8.75)–(8.76)。

2.4 合并后的封闭空间半离散方程

将一阶迎风对流通量(2.5)与扩散通量(2.17)代入式(1.17):

$$V_P \frac{d\phi_P}{dt} = - \sum_{f \in \partial P} (F_f^+ \phi_P + F_f^- \phi_N) \quad (2.21)$$

$$+ \sum_{f \in \partial P} [D_f(\phi_N - \phi_P) + C_f]. \quad (2.22)$$

整理中心单元和相邻单元系数:

$$V_P \frac{d\phi_P}{dt} = - \left[\sum_{f \in \partial P} (F_f^+ + D_f) \right] \phi_P \quad (2.23)$$

$$+ \sum_{f \in \partial P} (D_f - F_f^-) \phi_N + \sum_{f \in \partial P} C_f. \quad (2.24)$$

因为

$$F_f^+ \geq 0, \quad F_f^- \leq 0, \quad D_f \geq 0, \quad (2.25)$$

所以相邻单元系数 $D_f - F_f^- \geq 0$ 。

2.5 均匀直角网格上的具体展开

设二维均匀直角网格步长为 $\Delta x, \Delta y$, 速度和扩散系数为常数:

$$\mathbf{u} = (u, v), \quad \mu = \text{const}. \quad (2.26)$$

定义

$$u^+ = \max(u, 0), \quad u^- = \min(u, 0), \quad v^+ = \max(v, 0), \quad v^- = \min(v, 0). \quad (2.27)$$

则式(2.22)退化为

$$\frac{d\phi_{i,j}}{dt} = - \frac{u^+(\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}) + u^-(\phi_{i+1,j} - \phi_{i,j})}{\Delta x} \quad (2.28)$$

$$- \frac{v^+(\phi_{i,j} - \phi_{i,j-1}) + v^-(\phi_{i,j+1} - \phi_{i,j})}{\Delta y} \quad (2.29)$$

$$+ \mu \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} \quad (2.30)$$

$$+ \mu \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{\Delta y^2}. \quad (2.31)$$

若 $u > 0, v > 0$, 则

$$\frac{d\phi_{i,j}}{dt} = -u \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i-1,j}}{\Delta x} - v \frac{\phi_{i,j} - \phi_{i,j-1}}{\Delta y} \quad (2.32)$$

$$+ \mu \frac{\phi_{i+1,j} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i-1,j}}{\Delta x^2} \quad (2.33)$$

$$+ \mu \frac{\phi_{i,j+1} - 2\phi_{i,j} + \phi_{i,j-1}}{\Delta y^2}. \quad (2.34)$$

3 第三部分：前向欧拉时间离散与全显式求解器

3.1 前向欧拉格式的推导

在 t^n 对 $\phi_P(t)$ 作 Taylor 展开：

$$\phi_P(t^{n+1}) = \phi_P(t^n) + \Delta t \left. \frac{d\phi_P}{dt} \right|_{t^n} + O(\Delta t^2). \quad (3.1)$$

移项并除以 Δt ：

$$\left. \frac{d\phi_P}{dt} \right|_{t^n} = \frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t} + O(\Delta t). \quad (3.2)$$

忽略截断误差，得到一阶前向欧拉格式

$$\left. \frac{d\phi_P}{dt} \right|_{t^n} \approx \frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t}. \quad (3.3)$$

参考来源：R1，第 13.2.1 节，式 (13.5)–(13.12)。

3.2 完全显式更新公式

将式(3.3)代入式(2.22)，并把所有空间量放在旧时刻 n 计算：

$$V_P \frac{\phi_P^{n+1} - \phi_P^n}{\Delta t} = - \sum_{f \in \partial P} [(F_f^n)^+ \phi_P^n + (F_f^n)^- \phi_N^n] \quad (3.4)$$

$$+ \sum_{f \in \partial P} [D_f^n (\phi_N^n - \phi_P^n) + C_f^n]. \quad (3.5)$$

因此

$$\phi_P^{n+1} = \phi_P^n + \frac{\Delta t}{V_P} \left\{ - \sum_{f \in \partial P} [(F_f^n)^+ \phi_P^n + (F_f^n)^- \phi_N^n] \right. \quad (3.6)$$

$$\left. + \sum_{f \in \partial P} [D_f^n (\phi_N^n - \phi_P^n) + C_f^n] \right\}. \quad (3.7)$$

进一步展开中心单元和相邻单元系数：

$$\phi_P^{n+1} = \left[1 - \frac{\Delta t}{V_P} \sum_{f \in \partial P} (F_f^+ + D_f) \right] \phi_P^n \quad (3.8)$$

$$+ \frac{\Delta t}{V_P} \sum_{f \in \partial P} (D_f - F_f^-) \phi_N^n + \frac{\Delta t}{V_P} \sum_{f \in \partial P} C_f^n. \quad (3.9)$$

式(3.7)或式(3.9)就是本题要求的全显式有限体积求解器。右端只含已知的旧时刻变量，不需要求解全局线性方程组。

3.3 显式格式的稳定时间步

按照参考书对多维显式对流-扩散方程的稳定性分析，时间步需要满足

$$\Delta t \leq \min_P \frac{V_P}{\sum_{f \in \partial P} [D_f + \max(F_f, 0)]}. \quad (3.10)$$

实际计算引入安全系数 $0 < \sigma < 1$ ：

$$\Delta t = \sigma \min_P \frac{V_P}{\sum_{f \in \partial P} (D_f + F_f^+)}. \quad (3.11)$$

可先取 $\sigma = 0.5 \sim 0.8$ 。非正交修正项显式处理时，式(3.10)没有单独计入修正项的额外影响，因此高非正交网格应使用更保守的 σ 。

参考来源：R1，第 13.2.2.3 节，式 (13.25)–(13.29)。

对二维均匀直角网格，式(3.10)化为

$$\Delta t \left[\frac{|u|}{\Delta x} + \frac{|v|}{\Delta y} + 2\mu \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) \right] \leq 1, \quad (3.12)$$

即

$$\Delta t \leq \frac{1}{\frac{|u|}{\Delta x} + \frac{|v|}{\Delta y} + 2\mu \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right)}. \quad (3.13)$$

第一个算例中 $\mathbf{u} = (a, a)$ 、 $\mu = 1$ 且 $\Delta x = \Delta y = h$ ，故

$$\Delta t \leq \frac{1}{2|a|/h + 4/h^2}. \quad (3.14)$$

题面没有给出 a 的具体数值，实际计算前必须指定 a ，否则不能确定数值时间步及精确解的具体平移距离。

4 第四部分：总体算法、OpenFOAM 对应与算例验证

4.1 网格预处理与初始化

读取网格，建立每个面的 owner-neighbour 关系，并计算

$$V_P, \quad \mathbf{x}_P, \quad \mathbf{x}_f, \quad \mathbf{S}_{P,f}, \quad d_{PN}, \quad \mathbf{E}_f, \quad \mathbf{T}_f. \quad (4.1)$$

计算扩散面系数

$$D_f = \mu_f \frac{|\mathbf{E}_f|}{d_{PN}}. \quad (4.2)$$

初始化单元平均值

$$\phi_P^0 = \frac{1}{V_P} \int_{V_P} \phi(\mathbf{x}, t_0) dV. \quad (4.3)$$

程序中可以采用单元中心近似 $\phi_P^0 \approx \phi(\mathbf{x}_P, t_0)$ ；但若严格研究网格收敛阶，宜使用单元积分或足够高阶的数值积分计算初始单元平均值。

4.2 单个时间步的守恒通量装配

在时刻 t^n ，首先在面中心计算或插值速度：

$$\mathbf{u}_f^n = \mathbf{u}(\mathbf{x}_f, t^n), \quad F_f^n = \mathbf{u}_f^n \cdot \mathbf{S}_{P,f}. \quad (4.4)$$

根据式(3.11)计算 Δt^n ，并在最后一步使用

$$\Delta t^n = \min(\Delta t^n, T - t^n) \quad (4.5)$$

以保证恰好到达目标时间。

对于内部面 f ，设其 owner 为 P 、neighbour 为 N 。迎风面值为

$$\phi_f^{\text{up},n} = \begin{cases} \phi_P^n, & F_f^n \geq 0, \\ \phi_N^n, & F_f^n < 0. \end{cases} \quad (4.6)$$

定义对流通量、扩散通量和方程中的总向外通量：

$$A_f^n = F_f^n \phi_f^{\text{up},n}, \quad (4.7)$$

$$G_f^n = D_f(\phi_N^n - \phi_P^n) + C_f^n, \quad (4.8)$$

$$J_f^n = A_f^n - G_f^n. \quad (4.9)$$

初始化 $R_P^n = 0$ ，然后对每个内部面执行

$$R_P^n -= J_f^n, \quad R_N^n += J_f^n. \quad (4.10)$$

同一面从 owner 流出的通量恰好等于 neighbour 流入的通量，故该装配方式保证内部面通量严格守恒。

参考来源：R2，式 (1.24)–(1.26) 及 owner–neighbour 面通量装配过程。

所有面处理完后，使用

$$\phi_P^{n+1} = \phi_P^n + \frac{\Delta t^n}{V_P} R_P^n \quad (4.11)$$

更新单元值。

4.3 边界条件离散

4.3.1 周期边界

将周期匹配面另一侧的单元视为 neighbour，按内部面通量装配。第一个正弦波算例的四周均使用周期边界。

4.3.2 Dirichlet 边界

若边界给定 $\phi = \phi_b$ ，对流通量按照迎风方向取值：

$$\phi_f^{\text{up}} = \begin{cases} \phi_P, & F_b \geq 0 \quad (\text{流出}), \\ \phi_b, & F_b < 0 \quad (\text{流入}). \end{cases} \quad (4.12)$$

扩散边界通量可近似为

$$G_b = D_b(\phi_b - \phi_P) + C_b, \quad D_b = \frac{\mu_b A_b}{d_{Pb}}. \quad (4.13)$$

4.3.3 Neumann 边界

若给定 $\nabla \phi \cdot \mathbf{n} = g_b$ ，则扩散通量直接为

$$G_b = \mu_b g_b A_b. \quad (4.14)$$

参考来源：R1，第 8.3 节，式 (8.30)–(8.42)。

4.4 总体算法

完整算法可写为：

1. 读取网格并计算单元、面和 owner–neighbour 几何信息；
2. 根据精确初值初始化 ϕ_P^0 ，令 $t = t_0$ ；
3. 在所有面中心计算 $\mathbf{u}_f$ 和 $F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$ ；
4. 根据式(3.11)计算稳定时间步，并截断最后一个时间步；
5. 由式(2.19)–(2.20)计算旧时刻梯度及显式非正交修正 C_f^n ；
6. 将所有单元残差初始化为零；

7. 遍历内部面，计算 A_f^n, G_f^n, J_f^n ，按式(4.10)守恒装配；
8. 处理周期、Dirichlet 或 Neumann 边界面；
9. 按式(4.11)作前向欧拉更新并修正边界值；
10. 更新时间，输出所需时刻的数值场；若 $t < T$ ，返回步骤 3；
11. 在目标时刻计算误差范数和网格收敛阶。

等价伪代码如下：

```
readMesh();
precomputeGeometry();
initializePhi();

while (time < endTime)
{
    computeFaceVelocityAndFlux();
    dt = computeStableTimeStep();
    dt = min(dt, endTime - time);

    computeCellGradients(phiOld);
    computeExplicitNonOrthogonalCorrection(phiOld);

    residual = 0;
    forAllInternalFaces(f)
    {
        P = owner[f];
        N = neighbour[f];
        phiUp = (faceFlux[f] >= 0) ? phiOld[P] : phiOld[N];

        advFlux = faceFlux[f]*phiUp;
        diffFlux = D[f]*(phiOld[N] - phiOld[P]) + correction[f];
        totalFlux = advFlux - diffFlux;

        residual[P] -= totalFlux;
        residual[N] += totalFlux;
    }

    applyBoundaryFluxes();
    phiNew = phiOld + dt*residual/cellVolume;
    correctBoundaryConditions();
}
```

```

    phiOld = phiNew;
    time += dt;
}

```

4.5 OpenFOAM 显式算子的对应关系

参考书明确区分：`fvc::` 为显式有限体积算子，返回已经计算出的场；`fvm::` 为隐式算子，返回待求线性系统的离散矩阵。因此，本题的全显式空间算子可写成

```

volScalarField rhs
(
    -fvc::div(faceFlux, phi)
    +fvc::laplacian(mu, phi)
);

phi.primitiveFieldRef()
    += runTime.deltaTValue()*rhs.primitiveField();

phi.correctBoundaryConditions();

```

其中：

- `-fvc::div(faceFlux, phi)` 对应负对流散度；
- `fvc::laplacian(mu, phi)` 对应正扩散贡献。

离散格式设置为

```

gradSchemes
{
    default Gauss linear;
}

divSchemes
{
    default none;
    div(faceFlux,phi) Gauss upwind;
}

laplacianSchemes
{
    default none;
    laplacian(mu,phi) Gauss linear corrected;
}

```

参考来源：R1，第 5.10.2 节表 5.1、第 11.9.2 节和第 8.10.2 节。

4.6 算例一：正弦波的验证

题目给出

$$\phi(x, y, 0) = \sin(2\pi(x + y)), \quad (4.15)$$

$$\mathbf{u} = (a, a), \quad \mu = 1, \quad (4.16)$$

计算域为 $[0, 1]^2$ ，边界条件为周期边界，目标时间为 $T = 1$ 。精确解为

$$\phi_{\text{exact}}(x, y, t) = \exp(-8\pi^2\mu t) \sin(2\pi(x + y - 2at)). \quad (4.17)$$

分别在逐步加密的三角形和四边形网格上计算体积加权误差：

$$L_1 = \frac{\sum_P V_P |e_P|}{\sum_P V_P}, \quad (4.18)$$

$$L_2 = \left(\frac{\sum_P V_P e_P^2}{\sum_P V_P} \right)^{1/2}, \quad (4.19)$$

$$L_\infty = \max_P |e_P|, \quad (4.20)$$

其中

$$e_P = \phi_P - \phi_{\text{exact},P}. \quad (4.21)$$

相邻两层网格的观测收敛阶为

$$p = \frac{\ln(E_h/E_{h/2})}{\ln 2}. \quad (4.22)$$

一阶迎风对流离散具有一阶数值耗散；虽然中心扩散项在规则网格上为二阶，但整体空间误差通常由迎风项主导，因此平滑正弦波算例的观测空间收敛阶预期接近一阶。另一方面，扩散稳定性使 $\Delta t = O(h^2)$ ，故前向欧拉的 $O(\Delta t)$ 时间误差通常为 $O(h^2)$ ，不会掩盖一阶迎风空间误差。

参考来源：题目第 3.2.1 节给出初值、周期边界、精确解、网格类型和目标时间；迎风格式阶数依据 R1 第 11.2.4 节。

4.7 算例二：旋转尖峰的验证

题目给出

$$\mathbf{u} = (-y, x), \quad \mu = \varepsilon = 10^{-3}, \quad (4.23)$$

计算域为 $[-1, 1]^2$ 。每个面上的速度和通量直接由面中心坐标计算：

$$\mathbf{u}_f = (-y_f, x_f), \quad F_f = (-y_f, x_f) \cdot \mathbf{S}_f. \quad (4.24)$$

题面解析函数为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon t} \exp\left(-\frac{r^2}{4\varepsilon t}\right), \quad (4.25)$$

$$r^2 = (x - \hat{x})^2 + (y - \hat{y})^2. \quad (4.26)$$

题面写出的峰中心为

$$\hat{x}(t) = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad \hat{y}(t) = y_0 \cos t - x_0 \sin t. \quad (4.27)$$

从 $t_0 = \pi/2$ 开始，一圈旋转的时间长度为 2π ，若按角速度为 1 理解，则终止时间为

$$T = t_0 + 2\pi = \frac{5\pi}{2}. \quad (4.28)$$

在终止时刻绘制等值线，并使用前述 L_1, L_2, L_∞ 及式(4.22)比较三角形、四边形网格的误差和收敛行为。

题面符号需在编码前确认

速度场 $\dot{x} = -y, \dot{y} = x$ 对应的一般旋转轨迹应为

$$\hat{x} = x_0 \cos t - y_0 \sin t, \quad \hat{y} = x_0 \sin t + y_0 \cos t.$$

题面式(4.27)第二式中 $x_0 \sin t$ 的符号与标准旋转解不同。不过本题指定 $x_0 = 0$ ，因此该符号差异在当前参数下不影响 $\hat{y} = y_0 \cos t$ 。此外，“从 $t_0 = \pi/2$ 开始”与“峰位于 (x_0, y_0) ”之间存在时间原点歧义：必须确认 (x_0, y_0) 是 $t = 0$ 还是 $t = t_0$ 的峰中心，不能在程序中混用两种定义。

由于一阶迎风格式具有明显数值扩散，尖峰在计算中会同时受到物理扩散 ε 和迎风数值扩散的展宽作用。因此，验证时除误差范数外，还应比较峰值高度、峰中心位置与等值线宽度；网格加密后数值扩散应逐渐减弱。

参考来源：题目第 3.2.2 节给出区域、速度场、扩散系数、解析函数、起始时间、峰位置及“一圈旋转”验证要求。

参考资料

- R1** F. Moukalled, L. Mangani, M. Darwish, *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and Matlab*, Springer, 2016.
- R2** T. Holzmann, K. Rooney, *The OpenFOAM Technology Primer*, First Edition, 2021.
- R3** G. Holzinger, *OpenFOAM: A Little User-Manual*, 2020.
- 题目** *Training Examples*, 第 3 题 “Advection and diffusion equation”，包括第 3.1 节控制方程与第 3.2 节两个验证算例。